

TWM Isolation Variac

Digital gesteuerter Trenn-/Stelltransformator

Open-Source-Projekt · ESP32-S3 + STM32 · MIT-Lizenz

Der TWM Isolation Variac ist ein motorisierter Trenn-/Stelltransformator mit digitaler Spannungsregelung: Ein Schrittmotor verstellt den Schleifer, ein separates Präzisions-Voltmeter liefert den echten AC-RMS-Istwert — die Grundlage für eine geschlossene Regelschleife, die den Ausgang automatisch auf den gewünschten Sollwert einregelt.

ARCHITEKTUR — ZWEI ZUSAMMENARBEITENDE FIRMWARES

Controller · ESP32-S3

Schrittmotor-Ansteuerung des Schleifers, TFT-Display mit Drehencoder und Tasten, Weboberfläche mit REST-/WebSocket-API, WLAN-Einrichtung und Firmware-Updates over-the-air.

Voltmeter · STM32F103

Echte AC-RMS-Messung der Ausgangsspannung (ZMPT101B-Sensor, ADC/DMA-Abtastung), Update alle 40 ms, laufend an den Controller übertragen — die Basis der geschlossenen Regelung.

BEDIENUNG & STEUERUNG

Lokal — TFT-Display, Drehencoder (fein/grob), Tasten für Ein/Aus, Strombegrenzung, Regelung und 3 frei belegbare Presets.

Web-Dashboard — Live-Anzeige von Ist-/Sollspannung per WebSocket, Spannungsverlauf, Bedienung identisch zur Hardware.

Live-Log & Konfiguration — Systemereignisse in Echtzeit im Browser, alle Parameter inkl. Kalibrierung per Web editierbar.

REST-/WebSocket-API — Vollständig dokumentiert (OpenAPI) und interaktiv testbar direkt auf dem Gerät.

TECHNIK & SICHERHEIT

Spannungsbereich — 0–260 V, je Gerät kalibrierbar (Endpunkt- und Referenzkalibrierung).

Regelung — Geschlossene Schleife: schnelle Vorsteuerung, Feinkorrektur, Halten — Parameter konfigurierbar.

Sicherheit — Hardware-Strombegrenzung, temperaturgeregelte Lüftersteuerung, Status-LED-Diagnose.

Konnektivität — WLAN-Ersteinrichtung per Access Point, Firmware-Updates over-the-air — auch fürs Voltmeter, über den Controller.

AUF EINEN BLICK

0–260 V

Ausgangs-
spannung

40 ms

Voltmeter-
Update

3

freie
Presets

MIT

Open-Source-
Lizenz

PROJEKTTEAM

Roger Widmer & Michael Tanner



PROJEKT AUF GITHUB